



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Estadística

FIS-3519

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-3518, FIS-3514

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Inna Samson, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Estadística estudia los sistemas macroscópicos a partir de las propiedades de sus constituyentes microscópicos, estableciendo el puente conceptual entre la mecánica y la termodinámica. Partiendo de los postulados fundamentales y del formalismo de los ensambles estadísticos (microcanónico, canónico y gran canónico), la asignatura desarrolla las distribuciones de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac y Bose-Einstein y sus aplicaciones a gases ideales, sistemas de fermiones y bosones y condensados de Bose-Einstein.

El curso aborda además las transiciones de fase y los fenómenos críticos (con modelos como el de Ising y la teoría de percolación) y la conexión entre la entropía estadística y la teoría de la información. El desarrollo teórico se combina con la resolución sistemática de problemas y con métodos computacionales, como la simulación de Monte Carlo y la dinámica molecular, que permiten investigar sistemas inaccesibles al tratamiento analítico.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión integral de los fundamentos y métodos de la física estadística, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera, para la investigación en física de la materia condensada y sistemas complejos, y para la aplicación de métodos cuantitativos y computacionales en el ejercicio profesional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines (preferiblemente Doctorado), con especialización en física estadística o áreas relacionadas y sólida formación en los métodos matemáticos de la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, en particular de la física estadística y la termodinámica; destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica para la demostración de conceptos físicos; participación en investigación con publicaciones en el área; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica; y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los orígenes históricos y los conceptos fundamentales de la física estadística, distinguiendo su relación y sus diferencias con la física clásica y la termodinámica.
- RAE-2** Analizar sistemas macroscópicos mediante los ensambles microcanónico, canónico y gran canónico, relacionando los microestados y las distribuciones de probabilidad con las variables termodinámicas.
- RAE-3** Derivar la distribución de Maxwell-Boltzmann y aplicarla, junto con el principio de equipartición de la energía, al estudio de gases ideales y sistemas no cuánticos.
- RAE-4** Aplicar las estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein para predecir el comportamiento de sistemas de fermiones y bosones, incluidos los condensados de Bose-Einstein.
- RAE-5** Analizar transiciones de fase y fenómenos críticos empleando conceptos de orden, simetría y escalado, y modelos teóricos como el modelo de Ising y la teoría de percolación.
- RAE-6** Relacionar la entropía de la física estadística con la entropía de la teoría de la información, evaluando sus paralelismos, diferencias y aplicaciones.
- RAE-7** Utilizar métodos computacionales, como la simulación de Monte Carlo y la dinámica molecular, para modelar y resolver problemas de física estadística.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la física estadística

Orígenes históricos y desarrollo conceptual; relevancia en la descripción de sistemas macroscópicos y microscópicos; relación y diferencias con la física clásica y la termodinámica

Unidad 2: Bases de la mecánica estadística

Ensambls estadísticos: microcanónico, canónico y gran canónico; postulados fundamentales y su vinculación con la termodinámica; espacio de fases, estados microscópicos y distribuciones de probabilidad

Unidad 3: Estadística de Maxwell-Boltzmann

Derivación y análisis de la distribución de Maxwell-Boltzmann; principio de equipartición de la energía y sus aplicaciones; aplicaciones en gases ideales y sistemas no cuánticos

Unidad 4: Estadísticas cuánticas

Fundamentos de la dualidad onda-partícula en las estadísticas cuánticas; estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein; aplicaciones en sistemas de fermiones y bosones, incluyendo condensados de Bose-Einstein

Unidad 5: Transiciones de fase y fenómenos críticos

Teoría y conceptos de transiciones de fase; fenómenos críticos, escalado y exponentes críticos; modelos teóricos: modelo de Ising y teoría de percolación

Unidad 6: Teoría de la información en física estadística

Conceptos de entropía en física estadística y en teoría de la información; paralelismos y diferencias entre ambas perspectivas de la entropía; aplicaciones conceptuales y prácticas en física estadística

Unidad 7: Métodos computacionales en física estadística

Simulación de Monte Carlo: principios y aplicaciones; dinámica molecular y su relevancia en el estudio de sistemas estadísticos; rol de la computación en el avance de la física estadística

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
R10	Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Reif, F. (2018). Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. Waveland Press.
Pathria, R. K., & Beale, P. D. (2021). Statistical Mechanics (4.^a ed.). Elsevier.
Schroeder, D. V. (2019). An Introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley.

Complementarias

- Kittel, C., & Kroemer, H. (2020). Thermal Physics (2.^a ed.). W. H. Freeman.
Blundell, S. J., & Blundell, K. M. (2019). Concepts in Thermal Physics (2.^a ed.). Oxford University Press.
Reichl, L. E. (2018). A Modern Course in Statistical Physics (4.^a ed.). Wiley-VCH.
Callen, H. B. (2019). Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2.^a ed.). Wiley.
Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (2019). Statistical Physics, Part 1 (3.^a ed.). Butterworth-Heinemann.
Kardar, M. (2020). Statistical Physics of Particles. Cambridge University Press.